

MATEMÁTICA

PROF. ÍTALO

AULA: JUROS COMPOSTOS

Questão 1

UFT

Miguel fez um empréstimo de R\$ 1.000,00 em um banco por um prazo de 12 meses, a juros compostos de 2,8% ao mês, capitalizados ao final de cada mês decorrido.

Sabendo-se que $1,028^6 \cong 1,18$, quanto Miguel deverá pagar ao banco, aproximadamente, ao final dos 12 meses?

- a) R\$ 1.938,00
- b) R\$ 1.392,00
- c) R\$ 1.280,00
- d) R\$ 1.180,00

Questão 2

UECE

Um investidor aplicou, no sistema de juros compostos, certa quantia em uma instituição financeira que remunera as aplicações à taxa de 1% mensal.

Assim, é correto afirmar que o número de meses, a partir da aplicação, em que o capital inicial será dobrado é igual a

Use os valores aproximados: $\log(1,01) = 0,0043$ e $\log(2) = 0,30103$.

- a) 74.
- b) 68.
- c) 72.
- d) 70.

Questão 3

IBADE

Um capital de R\$ 4.500,00 foi aplicado, a juros compostos, em um investimento de grande risco, durante 2 anos, a uma taxa de 20% ao ano.

O montante gerado ao término desse tempo será de:

- a) R\$ 6.580,00.
- b) R\$8.480,00.
- c) R\$4.450,00.
- d) R\$8.980,00.
- e) R\$6.480,00.

Questão 4

UNISC

Investi R\$ 5.000,00 numa aplicação. O banco paga juros fixos de 0,5% ao mês. Depois de um certo tempo fui conferir o extrato e constatei que tinha R\$ 5.500,00.

De acordo com essas informações, há quanto tempo este dinheiro está aplicado?

Nesta questão, considere: $\log 1,005 = 0,002$ e $\log 1,1 = 0,04$

- a) 20 meses
- b) 22 meses
- c) 24 meses
- d) 25 meses
- e) 26 meses

Questão 5

URCA

Um país contraiu, em 1862, um empréstimo de 1 milhão de dólares, para pagar em cem anos, com taxa de juros de 8% ao ano. Por problemas de balança comercial, nada foi pago até hoje, e a dívida foi sendo "rolada", com capitalização anual dos juros.

Qual dos valores abaixo está mais próximo do valor da dívida em 2022? Para os cálculos adote $(1,09)^8 \approx 2$.

- a) 15 milhões de dólares
- b) 500 milhões de dólares
- c) 1 bilhão de dólares
- d) 1 trilhão de dólares
- e) 80 bilhões de dólares

Questão 6

UNIFIMES

Vanusa fez um empréstimo bancário pelo qual acertou pagar juros compostos mensalmente a uma taxa de 10% ao mês. Vanusa realizou o pagamento de R\$ 1.331,00 para sanar sua dívida dois meses após contraí-la.

O valor desse empréstimo foi de

- a) R\$ 1.080,00.
- b) R\$ 1.090,00.
- c) R\$ 1.070,00.
- d) R\$ 1.110,00.
- e) R\$ 1.100,00.

Questão 7

EAM

Um vídeo game é vendido à vista por R\$ 2.000,00 ou a prazo com R\$ 400,00 de entrada e mais uma parcela de R\$ 1.800,00 quatro meses após a compra. Assinale a opção que apresenta a taxa mensal de juros compostos do financiamento.

Considere apenas 3 casas decimais e sem arredondamento.

- a) 2,3%
- b) 2,9%
- c) 3,3%
- d) 4,0%
- e) 4,4%

Questão 8

UNITAU

Um determinado equipamento médico pode ser adquirido de uma das seguintes formas:

- I. Preço à vista por R\$ 30.000,00.
- II. Entrada de R\$ 5.000,00 e o restante corrigido a juros compostos com taxa de 2% ao mês, pago em 24 prestações mensais iguais. Dado $(1,02)^{24} = 1,61$

Pode-se afirmar **corretamente** que

- a) o valor de cada prestação é maior que R\$ 2.000,00.
- b) o juro cobrado pelo financiamento é superior a R\$ 20.000,00.
- c) o valor pago financiado é superior a 50% do valor de aquisição a vista.
- d) a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo é de R\$ 11.350,00.
- e) a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo é de R\$ 12.250,00.

Questão 9

UFMS

Observe a tabela a seguir.

Ano	Juros	Total investido	Total juros	Total acumulado
0	--	R\$10.000,00	--	R\$10.000,00
1	R\$1.000,00	R\$10.000,00	R\$1.000,00	R\$11.000,00
2	R\$1.100,00	R\$10.000,00	R\$2.100,00	R\$12.100,00
3	R\$1.210,00	R\$10.000,00	R\$3.310,00	R\$13.310,00
4	R\$1.331,00	R\$10.000,00	R\$4.641,00	R\$14.641,00
5	R\$1.464,10	R\$10.000,00	R\$6.105,10	R\$16.105,10

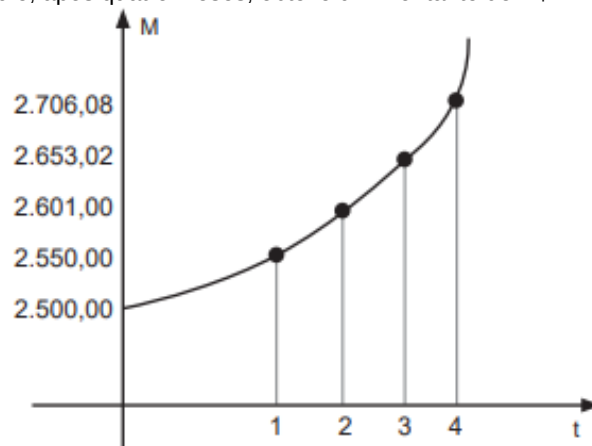
Sobre essa tabela, é correto afirmar que os juros aplicados são juros:

- a) simples, e a taxa de juros é de 10% ao mês.
- b) simples, e a taxa de juros é de 10% ao ano.
- c) compostos, e a taxa de juros é de 10% ao mês.
- d) compostos, e a taxa de juros é de 10% ao ano.
- e) indeterminados, pois não temos parâmetros para calcular a taxa.

Questão 10

UNIPTAN

Maria Eduarda investiu R\$ 2.500,00 e, após quatro meses, obteve um montante de R\$ 2.706,08.



Observe que o capital aplicado cresce exponencialmente em função do tempo. Determine os juros do investimento de Maria Eduarda nesses quatro primeiros meses.

- a) R\$ 301,08.
- b) R\$ 271,09.
- c) R\$ 206,08.
- d) R\$ 198,06.
- e) R\$ 156,08.

Questão 11

UERJ

Ao se aposentar aos 65 anos, um trabalhador recebeu seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) no valor de R\$50.000,00 e resolveu deixá-lo em uma aplicação bancária, rendendo juros compostos de 4% ao ano, até obter um saldo de R\$100.000,00. Se esse rendimento de 4% ao ano não mudar ao longo de todos os anos, o trabalhador atingirá seu objetivo após x anos.

Considerando $\log(1,04) = 0,017$ e $\log 2 = 0,301$, o valor mais próximo de x é:

- a) 10
- b) 14
- c) 18
- d) 22

Questão 12

FAMERP

José deseja fazer uma poupança mensal durante 10 anos, sempre acrescentando 0,5% a mais em relação ao valor poupado no mês anterior.

Adotando $1,005^{120} = 1,819$ em seu cálculo final, se José começar sua poupança depositando R\$ 100,00 no primeiro mês, ao final do último mês de depósito ele terá depositado um total de

- a) R\$ 69.600,00.
- b) R\$ 6.645,00.
- c) R\$ 32.760,00.
- d) R\$ 16.380,00.
- e) R\$ 6.500,00.

Questão 13

FIP-Moc

Mariana acabou de se formar em Engenharia Química e está analisando a possibilidade de prestar concurso na Petrobras, cujo edital, aberto em sua área, prevê um salário inicial bruto de R\$ 20000,00, com um reajuste anual fixo de 5% ao ano, durante 5 anos. Para decidir se fará ou não o concurso, calculou o salário que receberá após o último aumento fixo.

O valor encontrado, em reais, foi, aproximadamente:

- a) 24 310,13.
- b) 25 525,63.
- c) 21 001,34.
- d) 22 987,56.
- e) 27 401,76.

Questão 14

UNIEVA

Recebi um montante de 40 mil reais após 5 meses de aplicação, de juros compostos, à uma taxa de

2,4% a.m. Qual o valor aplicado?

- a) 34.694,46
- b) 35.527,13
- c) 36.379,78
- d) 37.252,93

Questão 15

UniNassau

Cristina comprou um sofá novo para sua residência de forma financiada, sendo as prestações

dadas por: 1ª prestação: R\$ 440,00

2ª prestação:

R\$ 605,00 3ª

prestação:

R\$ 798,60

Considerando que a taxa de juros cobrada foi de 10% ao mês, qual o valor do sofá à vista?

- a) R\$ 1.100,00
- b) R\$ 1.300,00
- c) R\$ 1.500,00
- d) R\$ 1.700,00
- e) R\$ 1.900,00

Questão 16

UNIFAN

Sr. João, pensando no futuro do neto que sua filha acabara de conceber, aplicou em um fundo de renda fixa a quantia de R\$ 37.550,00. O banco paga anualmente, sob o conceito de juros composto, 8%.

Em quantos anos, aproximadamente, essa quantia quadruplicará? (*Utilize $\log 2 = 0,301$ e $\log 3 = 0,477$*)

- a) 12.
- b) 15.
- c) 16.
- d) 18.
- e) 20.

Questão 17

Unisinos

Uma pessoa aplica um capital C a juros compostos de 1% ao mês. Qual será o valor do montante (capital mais juros) após 12 meses?

- a) $C(0,01)^{12}$
- b) $C(0,1)^{12}$
- c) $C(1,01)^{12}$
- d) $C(1,1)^{12}$
- e) $C(1,11)^{12}$

Questão 18

IFRS

José Ricardo fez um empréstimo em seu banco no valor de R\$ 1000,00. Ele conseguiu negociar esse empréstimo a uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês, pagando o valor da dívida ao final de um ano, com a opção de pagar o saldo devedor antes do final dos 12 meses.

Análise as afirmações abaixo.

I - O saldo devedor, após um mês, será de R\$ 1015,00.

II - O saldo devedor, ao final de um ano, será de R\$ 1180,00.

III - O saldo devedor, ao final de um ano, será superior a R\$ 1180,00.

IV - Para calcular o saldo da sua dívida (M) após t meses, ele poderá usar a função com a seguinte lei de formação

$$M(t) = 1000 \cdot (1,015)^t$$

V - Para calcular o saldo da sua dívida (M) após t meses, ele poderá usar a função com a seguinte lei de formação $M(t)$

$$= 1000 + 15t$$

Estão corretas apenas

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) III e IV.
- d) I, II e V.
- e) I, III e IV.

Questão 19

UESB

Uma pessoa possui determinada quantia aplicada a juros compostos de 1% ao mês, da qual, em meses alternados, ela retira R\$100,00 e doa a uma ONG.

Sabendo-se que, no início de determinado mês, a quantia aplicada era de R\$10000,00 e, no final daquele mês, ela fez a doação, pode-se concluir que a quantia aplicada, após 3 meses, era igual a

- a) R\$10101,00
- b) R\$10110,00
- c) R\$10200,00
- d) R\$10201,00
- e) R\$10210,00

Questão 20

UFMS

Nina depositou R\$ 1.500,00 em uma aplicação financeira com juros compostos mensais de 10%. Após 3 meses, ela retirou metade dos juros obtidos com essa aplicação para comprar um presente para sua mãe.

Quanto reais ela obteve para a compra do presente?

- a) R\$ 150,00.
- b) R\$ 496,50.
- c) R\$ 248,25.
- d) R\$ 225,00.
- e) R\$ 450,00.

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[E]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[D]

Questão 6:

[E]

Questão 7:

[B]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[C]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[B]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[C]

Questão 16:

[D]

Questão 17:

[C]

Questão 18:

[E]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[C]

